

WEB API & ANGULAR CON VISUAL STUDIO .NET CORE

Capítulo 8: Documentación de API



OBJETIVO

- Explicar el uso de herramientas para documentar APIs.





AGENDA

1. Documentando una API con Swagger.
2. Autorización via JWT con Swagger.



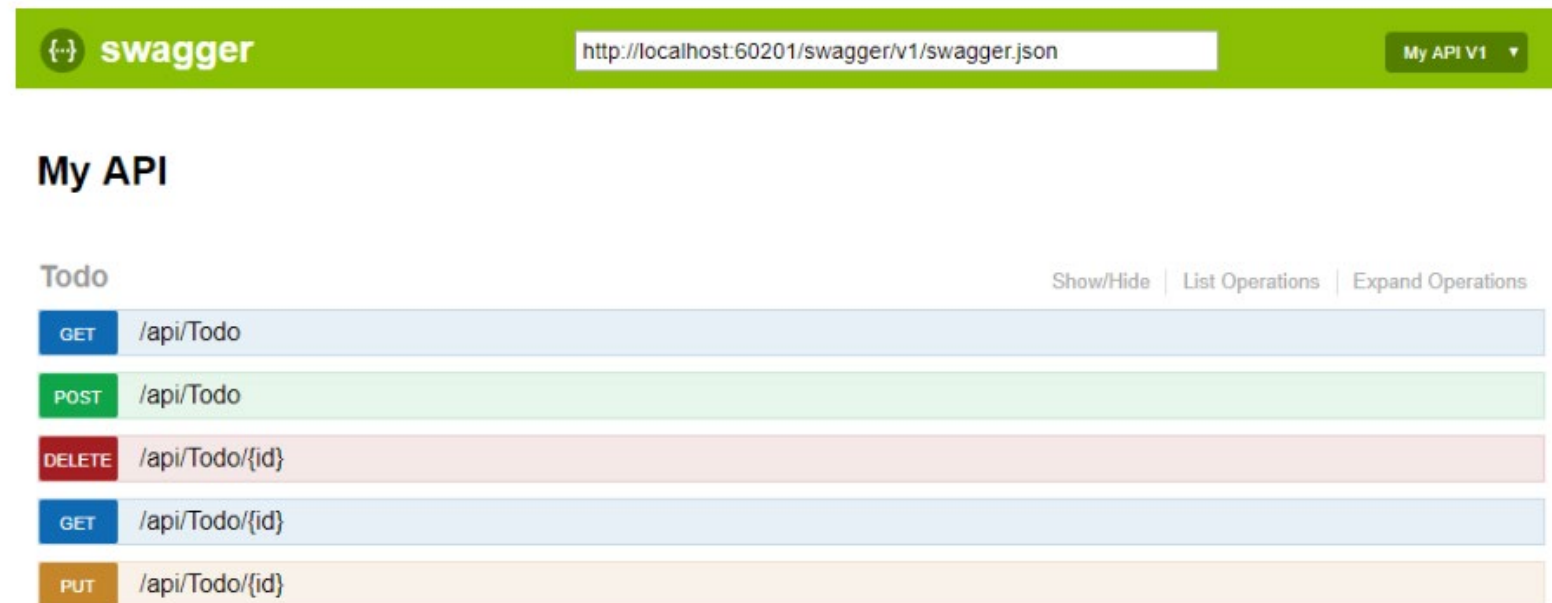


1. DOCUMENTANDO UNA API CON SWAGGER

Swagger (OpenAPI) es una especificación independiente del lenguaje que sirve para describir API REST. Permite a los equipos y a los usuarios comprender las capacidades de una API REST sin acceso directo al código fuente.

Sus principales objetivos son los siguientes:

- Minimizar la cantidad de trabajo necesaria para conectar los servicios desacoplados.
- Reducir la cantidad de tiempo necesario para documentar un servicio con precisión.





1. DOCUMENTANDO UNA API CON SWAGGER

Habilitando Swagger en un proyecto Net Core en el archivo **Program.cs**.
Cuando se crea un proyecto web api, Swagger viene configurado de manera predeterminada.

```
builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();  
builder.Services.AddSwaggerGen();
```

```
// Configure the HTTP request pipeline.  
if (app.Environment.IsDevelopment())  
{  
    app.UseSwagger();  
    app.UseSwaggerUI();  
}
```



2. AUTORIZACIÓN VIA JWT CON SWAGGER



En el archivo **Program.cs**, adicionar las siguientes líneas de código dentro del método **AddSwaggerGen**.

En la primera imagen definimos que vamos a usar tipo de autenticación basado en JWT.

En la segunda imagen definimos que vamos a usar el esquema de seguridad.

```
opt.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme
{
    In = ParameterLocation.Header,
    Description = "Please enter token",
    Name = "Authorization",
    Type = SecuritySchemeType.Http,
    BearerFormat = "JWT",
    Scheme = "bearer"
});
```

```
opt.AddSecurityRequirement(new OpenApiSecurityRequirement
{
    {
        new OpenApiSecurityScheme
        {
            Reference = new OpenApiReference
            {
                Type=ReferenceType.SecurityScheme,
                Id="Bearer"
            }
        },
        new string[]{}
    }
});
```





LABORATORIO N° 1: CONFIGURAR EL ESQUEMA SE SEGURIDAD BASADA EN TOKEN EN LA INTERFAZ DE SWAGGER

En este laboratorio, aprenderás el uso de swagger para realizar las pruebas de las APIs.





TAREA Nº 1: ADICIONAR INFORMACIÓN PERSONALIZADA EN LA INTERFAZ SWAGGER DE LA API DESARROLLADA EN EL CURSO

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Adicionar información personalizada en Swagger.





LECTURAS ADICIONALES

Para obtener información adicional, puede consultar:

- Microsoft Build (11 de abril de 2024). *Documentación de la API web de ASP.NET Core con Swagger/OpenAPI*. <https://learn.microsoft.com/es-mx/aspnet/core/tutorials/web-api-help-pages-using-swagger?view=aspnetcore-8.0&viewFallbackFrom=aspnetcore-8.0%E2%80%8B>
- Microsoft Build (15 de abril de 2024). *Introducción a Swashbuckle y ASP.NET Core*. <https://learn.microsoft.com/es-mx/aspnet/core/tutorials/getting-started-with-swashbuckle?view=aspnetcore-8.0&tabs=visual-studio>





RESUMEN

- El uso de herramientas para documentar APIs minimiza la cantidad de trabajo necesaria para conectar los servicios desacoplados y reduce la cantidad de tiempo necesario para documentar un servicio con precisión.



